МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования

«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра программного обеспечения информационных технологий

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2

по дисциплине

«Генетические и эволюционные вычисления»

«Прогнозирование значений процесса с помощью линейной нейронной сети»

Выполнил:
Лебедевич Артем Владимирович
магистрант группы 556301

Преподаватель:
Нестеренков Сергей Николаевич
кандидат технических наук
доцент кафедры ПОИТ

Минск, 2026 г.

Содержание

1 Цель работы 2

2 Теоретические сведения 2
2.1 Линейная нейронная сеть 3
2.2 Метод наименьших квадратов 3
2.3 Формирование матрицы входов 3

3 Ход работы 3
3.1 Генерация сигнала 4
3.2 Построение линейной нейронной сети 4
3.3 Моделирование 4
3.4 Анализ влияния параметра k 4
3.5 Анализ влияния частоты сигнала 4

4 Результаты 4

5 Иллюстрации результатов 5

6 Выводы 7

7 Контрольные вопросы для Moodle 8

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить принципы построения и обучения линейных нейронных сетей для задачи прогнозирования временных рядов. Реализовать линейную нейронную сеть, прогнозирующую следующее значение дискретного сигнала по k предыдущим значениям, и исследовать влияние параметров на качество прогноза.

2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1 Линейная нейронная сеть

Линейная нейронная сеть (ADALINE) реализует линейную комбинацию входных сигналов:

$$y = \sum_{i=1}^{k} w_i x_i + b = \mathbf{w}^T \mathbf{x} + b, \tag{2.1}$$

где $\mathbf{w} = (w_1, \ldots, w_k)^T$ — вектор весов, b — смещение, $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_k)^T$ — входной вектор.

2.2 Метод наименьших квадратов

Для оптимального подбора весов решается задача минимизации суммы квадратов ошибок. Аналитическое решение через псевдообратную матрицу:

$$\mathbf{W} = \mathbf{T} \cdot \mathbf{P}^+, \tag{2.2}$$

где $\mathbf{P}^+ = \mathbf{P}^T(\mathbf{P}\mathbf{P}^T)^{-1}$ — псевдообратная матрица Мура—Пенроуза, $\mathbf{T}$ — вектор целевых значений.

2.3 Формирование матрицы входов

Для прогнозирования временного ряда матрица входов P формируется по принципу скользящего окна: каждый столбец содержит k последовательных значений сигнала, а соответствующий целевой выход — следующее за ними значение:

$$P = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_{N-k} \\ x_2 & x_3 & \cdots & x_{N-k+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_k & x_{k+1} & \cdots & x_{N-1} \end{pmatrix}, \quad T = (x_{k+1}, x_{k+2}, \ldots, x_N). \tag{2.3}$$

3 ХОД РАБОТЫ

3.1 Генерация сигнала

Исследуемый сигнал задан формулой:

$$x(t) = \sin(2t), \quad t \in [0, 4\pi], \quad \Delta t = 0.1 \text{ с}. \tag{3.1}$$

Сгенерирован дискретный сигнал, содержащий 126 отсчётов.

3.2 Построение линейной нейронной сети

Реализована функция формирования матрицы входов P по методу скользящего окна с параметром k (число предыдущих значений). Веса нейронной сети определены аналитически через псевдообратную матрицу с использованием функции `numpy.linalg.pinv`.

3.3 Моделирование

При $k = 5$ линейная сеть демонстрирует высокую точность прогноза: предсказанный сигнал практически совпадает с эталонным. График ошибки показывает малые отклонения, сосредоточенные в начале сигнала (переходный процесс).

3.4 Анализ влияния параметра k

Исследовано влияние размера окна k на качество прогноза для $k \in \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$.

- При $k = 2$: MSE относительно высока — двух предыдущих значений недостаточно для точного прогноза.
- При $k = 3 \ldots 5$: существенное снижение ошибки, сеть получает достаточно информации о структуре сигнала.
- При $k \geq 5$: дальнейшее увеличение k практически не улучшает результат, MSE выходит на плато.

3.5 Анализ влияния частоты сигнала

Исследовано влияние частотного параметра ω при фиксированном $k = 5$ для $\omega \in [0.5, 10.0]$.

С увеличением ω частота сигнала растёт, и при фиксированном шаге дискретизации $\Delta t = 0.1$ на один период приходится меньше отсчётов. Это приводит к росту ошибки прогнозирования, особенно при $\omega > 5$, когда теорема Котельникова (Найквиста—Шеннона) нарушается.

4 РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Линейная нейронная сеть на основе псевдообратной матрицы обеспечивает высокую точность прогноза для гладких периодических сигналов.
2. Оптимальный размер окна для $x(t) = \sin(2t)$ при $\Delta t = 0.1$ составляет $k \approx 5$: дальнейшее увеличение не даёт значимого улучшения.
3. Качество прогноза деградирует при увеличении частоты сигнала из-за недостаточной дискретизации.

5 ИЛЛЮСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ниже приведены основные визуализации, полученные в ходе выполнения лабораторной работы.

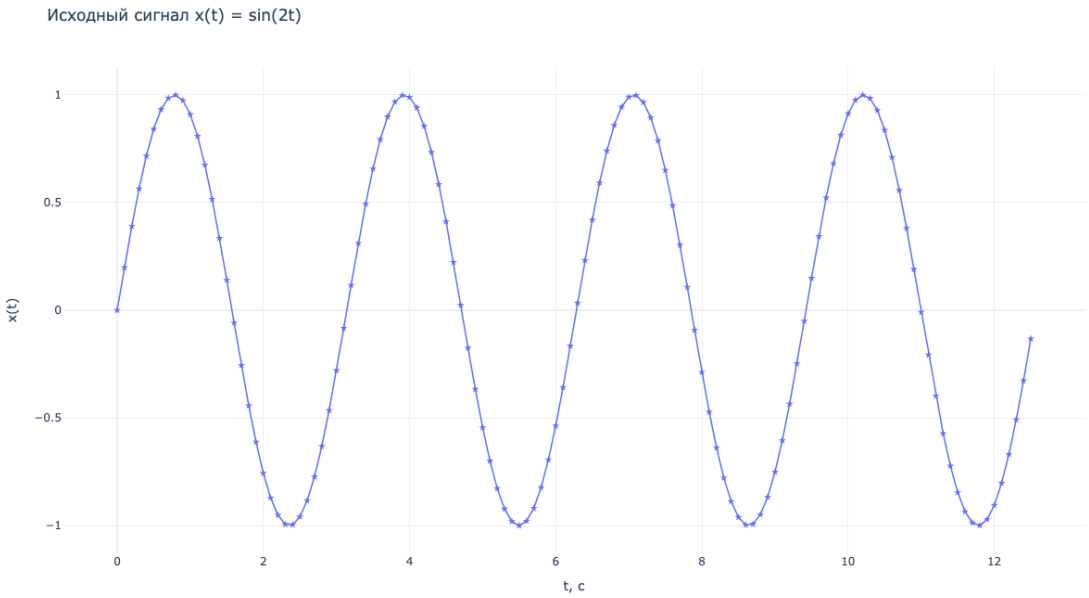

Рисунок 5.1 – Исходный дискретный сигнал для задачи прогнозирования.

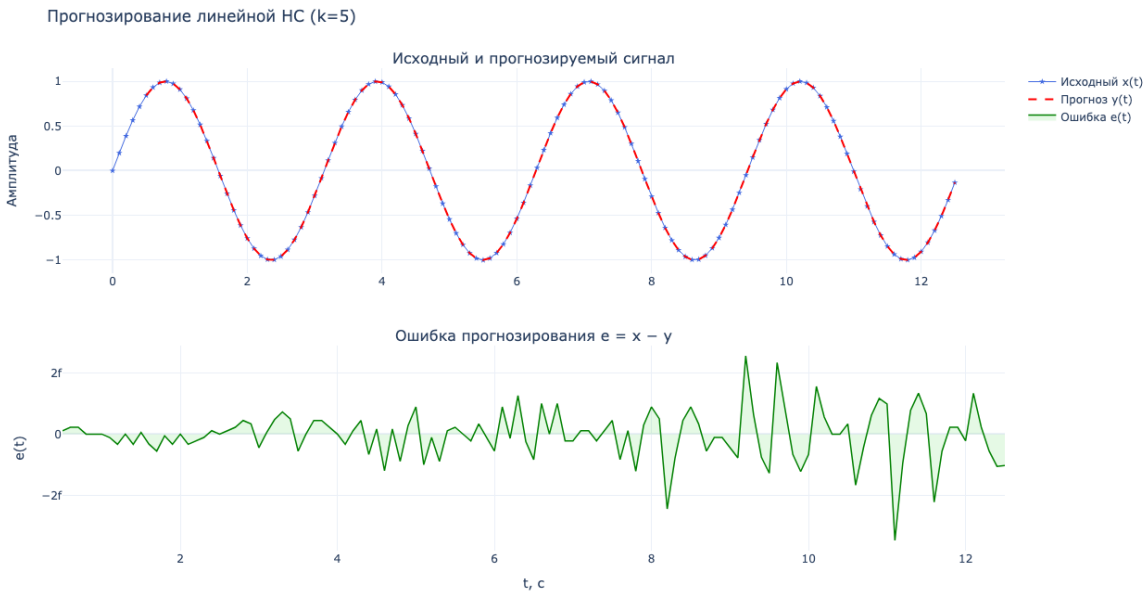

Рисунок 5.2 – Прогноз линейной нейронной сети при размере окна k=5.

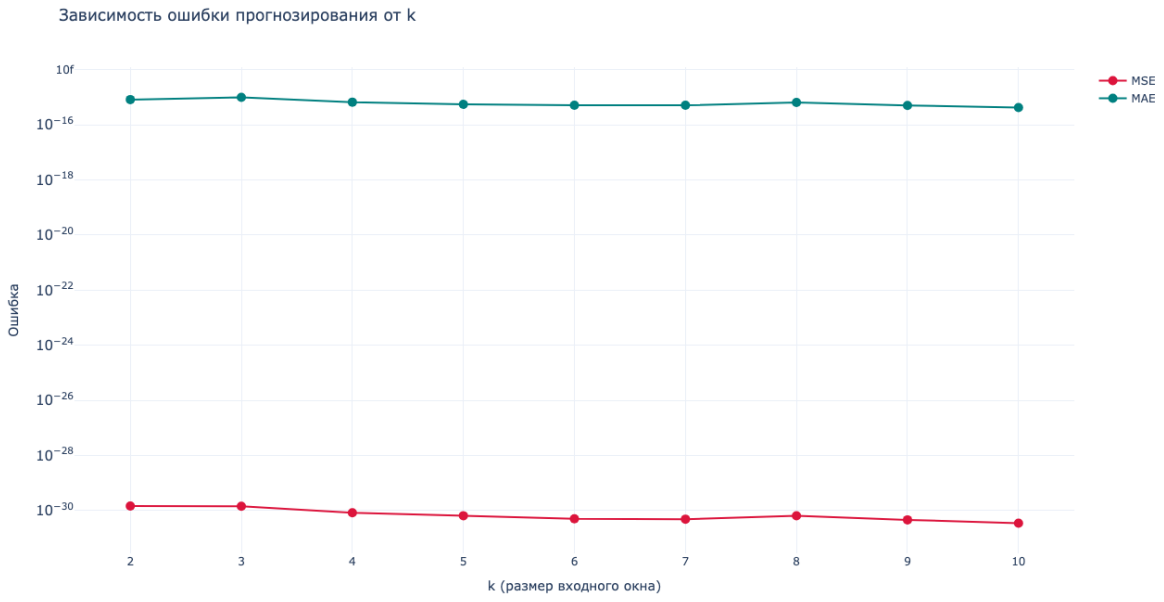

Рисунок 5.3 – Зависимость среднеквадратичной ошибки от размера окна k.

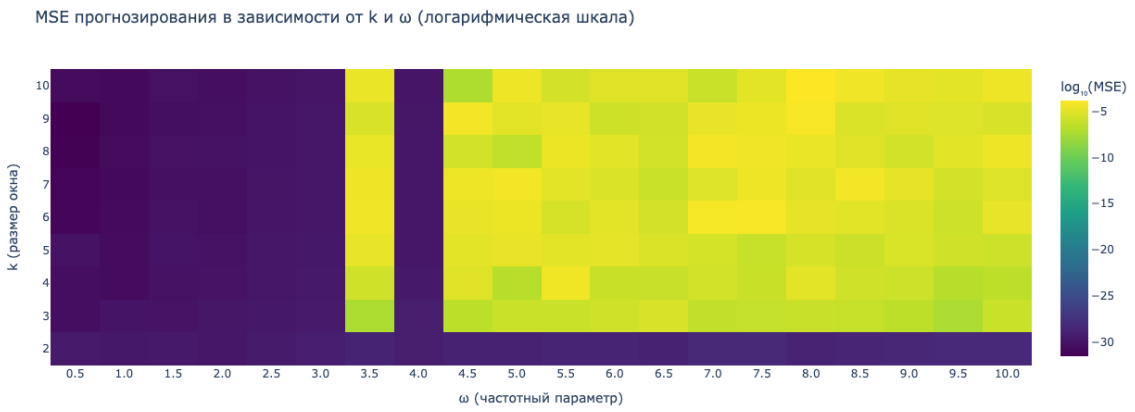

Рисунок 5.4 – Тепловая карта ошибки прогнозирования для исследуемых параметров.

6 ВЫВОДЫ

В ходе лабораторной работы реализована линейная нейронная сеть для прогнозирования временного ряда. Аналитическое решение через псевдообратную матрицу обеспечивает оптимальные веса в смысле наименьших квадратов. Экспериментально подтверждено, что качество прогноза зависит от размера окна k и частоты дискретизации: необходим баланс между информативностью входного вектора и сложностью задачи.

7 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ MOODLE

Ниже приведены 30 вопросов в форме, удобной для визуальной проверки. Исходный банк вопросов для загрузки в Moodle сохранен отдельно в файле `questions.gift.txt`.

1. Что означает аббревиатура ADALINE?

- ☐ Advanced Data Layer Intelligence
- ☐ Adaptive Linear Neuron
- ☐ Artificial Data Logical Network
- ☐ Automatic Linear Equation

Правильный ответ: Adaptive Linear Neuron.

2. Кем была разработана архитектура сети ADALINE?

- ☐ Марвином Минским
- ☐ Бернардом Уидроу и Марцианом Хоффом
- ☐ Фрэнком Розенблаттом
- ☐ Джоном Хопфилдом

Правильный ответ: Бернардом Уидроу и Марцианом Хоффом.

3. В чем состоит главное отличие ADALINE от классического персептрона Розенблатта в процессе обучения?

- ☐ ADALINE использует нелинейную функцию активации
- ☐ В ADALINE ошибка вычисляется до применения пороговой функции (по линейному выходу)
- ☐ ADALINE не имеет весов
- ☐ ADALINE обучается без учителя

Правильный ответ: В ADALINE ошибка вычисляется до применения пороговой функции (по линейному выходу).

4. Какая функция активации используется в ADALINE на этапе вычисления ошибки для подстройки весов?

- ☐ Сигмоидальная
- ☐ Единичная ступенчатая
- ☐ Линейная
- ☐ Релу (ReLU)

Правильный ответ: Линейная.

5. Какую функцию потерь (cost function) обычно минимизируют при обучении ADALINE?

- ☐ Кросс-энтропию (Cross-entropy)
- ☐ Сумму или среднее квадратов ошибок (MSE)
- ☐ Среднюю абсолютную ошибку (MAE)
- ☐ Коэффициент детерминации

Правильный ответ: Сумму или среднее квадратов ошибок (MSE).

6. Как называется правило обучения, применяемое в ADALINE?

- ☐ Правило Хебба
- ☐ Алгоритм обратного распространения ошибки
- ☐ Правило Уидроу-Хоффа (Дельта-правило)
- ☐ Алгоритм Кохонена

Правильный ответ: Правило Уидроу-Хоффа (Дельта-правило).

7. Каким методом осуществляется минимизация функции потерь в итеративном алгоритме ADALINE?

- ☐ Методом главных компонент
- ☐ Алгоритмом k-средних
- ☐ Градиентным спуском (Gradient Descent)
- ☐ Генетическим алгоритмом

Правильный ответ: Градиентным спуском (Gradient Descent).

8. Какое свойство функции квадратичной ошибки делает градиентный спуск эффективным для ADALINE?

- ☐ Функция является выпуклой и имеет только один глобальный минимум
- ☐ Функция имеет множество локальных минимумов
- ☐ Функция недифференцируема
- ☐ Функция никогда не достигает нуля

Правильный ответ: Функция является выпуклой и имеет только один глобальный минимум.

9. В контексте прогнозирования временных рядов, что такое «размер окна» (window size)?

- ☐ Количество нейронов в скрытом слое
- ☐ Количество предыдущих отсчетов времени, используемых для предсказания следующего значения
- ☐ Количество эпох обучения
- ☐ Скорость обучения

Правильный ответ: Количество предыдущих отсчетов времени, используемых для предсказания следующего значения.

10. Как формируется обучающая выборка для прогнозирования временного ряда с помощью ADALINE?

- ☐ Данные случайно перемешиваются без учета времени
- ☐ Применяется метод скользящего окна, где входы – это история ряда, а выход – следующее значение
- ☐ Используется только первое значение ряда для предсказания всех остальных
- ☐ Весь ряд подается на один вход нейрона

Правильный ответ: Применяется метод скользящего окна, где входы – это история ряда, а выход – следующее значение.

11. Помимо итеративного (градиентного) метода, как еще можно найти оптимальные веса для линейной нейронной сети?

- ☐ Только полным перебором
- ☐ Аналитически, используя псевдообратную матрицу

- ☐ С помощью дерева решений
- ☐ Путем случайной генерации

Правильный ответ: Аналитически, используя псевдообратную матрицу.

12. Что такое псевдообратная матрица (матрица Мура-Пенроуза)?

- ☐ Матрица, состоящая только из нулей
- ☐ Обобщение понятия обратной матрицы для неквадратных матриц
- ☐ Матрица случайных чисел
- ☐ Единичная матрица отрицательного размера

Правильный ответ: Обобщение понятия обратной матрицы для неквадратных матриц.

13. Какое выражение используется для аналитического вычисления оптимальных весов линейной нейронной сети через псевдообратную матрицу?

- ☐ Произведение псевдообратной матрицы входных данных на вектор целевых значений
- ☐ Простое произведение матрицы входных данных на вектор целевых значений
- ☐ Сумма псевдообратной матрицы и вектора целевых значений
- ☐ Произведение транспонированного вектора целевых значений на матрицу входных данных

Правильный ответ: Произведение псевдообратной матрицы входных данных на вектор целевых значений.

14. В чем преимущество аналитического решения (через псевдообратную матрицу) перед градиентным спуском?

- ☐ Оно требует меньше оперативной памяти для огромных датасетов
- ☐ Оно находит точное решение за один шаг (без подбора learning rate и эпох)
- ☐ Оно позволяет использовать сложные нелинейные функции активации
- ☐ Оно не требует численных библиотек

Правильный ответ: Оно находит точное решение за один шаг (без подбора learning rate и эпох).

15. Какое ключевое свойство псевдообратной матрицы позволяет использовать её для нахождения оптимальных весов линейной нейронной сети?

- ☐ Она гарантирует нулевую ошибку для любых данных
- ☐ Она даёт решение по методу наименьших квадратов, минимизируя сумму квадратов отклонений
- ☐ Она работает только с квадратными матрицами
- ☐ Она требует обратимости матрицы признаков

Правильный ответ: Она даёт решение по методу наименьших квадратов, минимизируя сумму квадратов отклонений.

16. Если обучающая выборка содержит мультиколлинеарные признаки (сильно зависимые), какой метод вычисления весов будет более стабильным?

- ☐ Обычная обратная матрица (inv)
- ☐ Псевдообратная матрица (pinv), основанная на сингулярном разложении (SVD)
- ☐ Использование случайных весов

- ☐ Отбрасывание всех признаков

Правильный ответ: Псевдообратная матрица (pinv), основанная на сингулярном разложении (SVD).

17. Как вычисляется среднеквадратичная ошибка (MSE)?

- ☐ Как среднее суммы модулей разностей прогноза и факта
- ☐ Как корень из максимальной ошибки
- ☐ Как среднее значение квадратов разностей между прогнозируемым и фактическим значениями
- ☐ Как процент правильных классификаций

Правильный ответ: Как среднее значение квадратов разностей между прогнозируемым и фактическим значениями.

18. Чем отличается прогнозирование ADALINE от задачи классификации персептроном?

- ☐ ADALINE выдает непрерывное число (прогноз), а персептрон – дискретный класс (например, 0 или 1)
- ☐ ADALINE обучается дольше персептрона
- ☐ Персептрон прогнозирует непрерывные значения
- ☐ Отличий нет

Правильный ответ: ADALINE выдает непрерывное число (прогноз), а персептрон – дискретный класс (например, 0 или 1).

19. Если скорость обучения в градиентном спуске слишком велика, что произойдет с ошибкой?

- ☐ Ошибка будет плавно уменьшаться
- ☐ Ошибка может начать расходиться (стремиться к бесконечности)
- ☐ Ошибка сразу станет нулевой
- ☐ Никаких изменений не будет

Правильный ответ: Ошибка может начать расходиться (стремиться к бесконечности).

20. Как влияет нестандартизованность/немасштабированность признаков на градиентный спуск в ADALINE?

- ☐ Увеличивает скорость сходимости
- ☐ Делает поверхность ошибки вытянутой, что замедляет сходимость алгоритма
- ☐ Никак не влияет
- ☐ Гарантирует нулевую ошибку

Правильный ответ: Делает поверхность ошибки вытянутой, что замедляет сходимость алгоритма.

21. Что означает аббревиатура SVD в контексте вычисления псевдообратной матрицы?

- ☐ Standard Vector Derivative
- ☐ Singular Value Decomposition (Сингулярное разложение)
- ☐ Super Vector Data
- ☐ Support Vector Design

Правильный ответ: Singular Value Decomposition (Сингулярное разложение).

22. Какова геометрическая интерпретация выхода ADALINE с двумя входами?

- ☐ Уравнение параболы
- ☐ Уравнение плоскости в трехмерном пространстве
- ☐ Сфера
- ☐ Точка

Правильный ответ: Уравнение плоскости в трехмерном пространстве.

23. Как добавить возможность ADALINE учитывать смещение (bias) при матричных вычислениях?

- ☐ Вычесть единицу из всех ответов
- ☐ Добавить к матрице признаков X столбец, состоящий из единиц
- ☐ Умножить матрицу X на 0
- ☐ Это невозможно сделать

Правильный ответ: Добавить к матрице признаков X столбец, состоящий из единиц.

24. При прогнозировании на несколько шагов вперед рекуррентным методом (заменяя неизвестные значения собственными прогнозами), как ведет себя ошибка со временем?

- ☐ Ошибка остается постоянной
- ☐ Ошибка уменьшается
- ☐ Ошибка накапливается (экспоненциально возрастает)
- ☐ Ошибка становится отрицательной

Правильный ответ: Ошибка накапливается (экспоненциально возрастает).

25. Какой метод обновления весов обновляет веса после предъявления каждого отдельного примера из выборки?

- ☐ Пакетный градиентный спуск (Batch Gradient Descent)
- ☐ Стохастический градиентный спуск (Stochastic Gradient Descent)
- ☐ Вычисление аналитического решения
- ☐ Генетический алгоритм

Правильный ответ: Стохастический градиентный спуск (Stochastic Gradient Descent).

26. Какая метрика покажет, на сколько (например, в рублях или градусах) ошибается наша линейная модель в среднем без возведения в квадрат?

- ☐ MSE
- ☐ MAE (Mean Absolute Error)
- ☐ R
  textasciicircum2
- ☐ Кросс-энтропия

Правильный ответ: MAE (Mean Absolute Error).

27. Когда аналитическое вычисление весов становится вычислительно неэффективным?

- ☐ Когда число признаков очень мало
- ☐ Когда число примеров мало
- ☐ Когда матрица признаков имеет огромную размерность (например, миллион признаков), так как вычислительная сложность обращения матрицы растёт кубически с размерностью
- ☐ Когда данные линейно разделимы

Правильный ответ: Когда матрица признаков имеет огромную размерность (например, миллион признаков), так как вычислительная сложность обращения матрицы растёт кубически с размерностью.

28. Может ли ADALINE идеально прогнозировать сложный нелинейный временной ряд (например, синусоиду) без добавления нелинейных признаков?

- ☐ Да, так как работает с плавающей точкой
- ☐ Нет, она может построить только линейный тренд
- ☐ Да, если обучать очень долго
- ☐ Да, если использовать псевдообратную матрицу

Правильный ответ: Нет, она может построить только линейный тренд.

29. В чем отличие дельта-правила от правила обучения персептрона?

- ☐ Дельта-правило всегда использует целочисленные математические операции
- ☐ Дельта-правило обновляет веса пропорционально непрерывной ошибке, а классический персептрон – только при смене дискретного класса
- ☐ Никакой разницы нет
- ☐ Дельта-правило нельзя применять программно

Правильный ответ: Дельта-правило обновляет веса пропорционально непрерывной ошибке, а классический персептрон – только при смене дискретного класса.

30. Что означает отрицательное значение веса при прогнозировании временного ряда с помощью ADALINE?

- ☐ Это ошибка компилятора
- ☐ Данный предыдущий отсчет имеет обратную (отрицательную) корреляцию с прогнозируемым значением
- ☐ Вес не влияет на прогноз
- ☐ Ряд не имеет решения

Правильный ответ: Данный предыдущий отсчет имеет обратную (отрицательную) корреляцию с прогнозируемым значением.